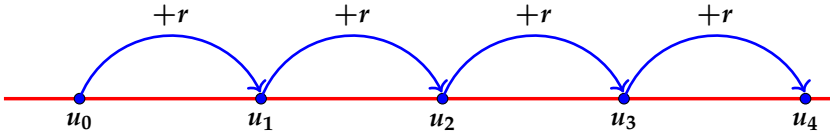


ثانوية حريزي البشير - العش -

المستوى : السنة ثانية رياضيات
المجور : المتتاليات
موضوع الحصة : متتالية حسابية .

السنة الدراسية : 2022 - 2023
ميدان التعلم : التحليل
المدة : 2 ساعة

المكتسبات القبلية : مفهوم متتالية ، إتجاه تغير متتالية
الكفاءات المستهدفة : مفهوم متتالية حسابية ، مجموع حدود متتالية حسابية ، تحديد إتجاه تغير متتالية حسابية
المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	مناقشة النشاط 5 صفحة 145 • الراتب الشهري خلال السنة الأولى $u_1 = 10000DA$ • الراتب الشهري بعد n سنة هو u_n ① حساب : $u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7$ • هناك زيادة ثابتة كل سنة قدرها $1200DA$ $u_2 = u_1 + 1200 = 11200$ $u_3 = u_2 + 1200 = u_1 + (2)1200 = 12400$ $u_4 = u_1 + 1200 = u_1 + (3)1200 = 13600$ $u_5 = u_4 + 1200 = u_1 + (4)1200 = 14800$ $u_6 = u_5 + 1200 = u_1 + (5)1200 = 16000$	
	② العلاقة بين u_n و u_{n+1} من أجل كل $n \geq 1 : u_{n+1} = u_n + 1200$ • نسمي المتتالية (u_n) متتالية حسابية أساسها 1200	
	تعريف نقول أن المتتالية (u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r (عدد حقيقي) إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = u_n + r$ إذن في متتالية حسابية ننتقل من حد إلى الحد الذي يليه بإضافة العدد الحقيقي نفسه r  مثال (1) ❖ متتالية الأعداد الطبيعية 0 ، 1 ، 2 ، ... هي متتالية حسابية حدها الأول 0 وأساسها 1 . ❖ متتالية الأعداد الزوجية 0 ، 2 ، 4 ، ... هي متتالية حسابية حدها الأول 0 وأساسها 2 ❖ المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $u_n = 3n + 1$ هي متتالية حسابية أساسها 3 لأن : $u_{n+1} = 3(n+1) + 1 = 3n + 3 + 1 = u_n + 3$	
	خاصية ① إذا كانت (u_n) متتالية أساسها r فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p : $u_n = u_p + (n - p)r$	

حالات خاصة : من أجل $p = 0$ فإن $u_n = u_0 + nr$
 من أجل $p = 1$ فإن $u_n = u_1 + (n - 1)r$
 من أجل $p = 2$ فإن $u_n = u_2 + (n - 2)r$ وهكذا

خاصية 2

إذا كانت u_n متتالية حسابية فإن : $= u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n + 1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right)$

ببرهان.

ليكن p عدد طبيعي أصغر من n ، لدينا $u_p = u_0 + pr$ و $u_{n-p} = u_0 + (n - p)r$
 ومنه $u_p + u_{n-p} = u_0 + u_0 + nr = u_0 + u_n$
 نكتب S بطريقتين ثم نجمع المساويتين طرف بطرف

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n$$

$$S = u_n + u_{n-1} + \dots + u_1 + u_0$$

$$2S = u_0 + u_n + u_1 + u_{n-1} + \dots + u_{n-1} + u_1 + u_n + u_0$$

$$2S = u_0 + u_n + u_0 + u_n + \dots + u_0 + u_n + u_0 + u_n$$

$$\square \quad S = (n + 1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right) \quad \text{إذن} \quad 2S = (n + 1)(u_0 + u_n) \quad \text{ومنه} \quad u_p + u_{n-p} = u_0 + u_n$$

$$S = \text{الأول الحد} + \text{الأخير الحد} \times \frac{\text{الحدود عدد}}{2} \quad \text{بصفة عامة}$$

حيث عدد الحدود = دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زائد 1

$$S = u_p + u_1 + \dots + u_n = (n - p + 1) \left(\frac{u_p + u_n}{2} \right)$$

حيث يمثل u_p الحد الأول و $n - p + 1$ عدد الحدود

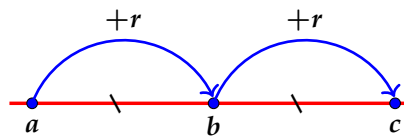
مثال (2)

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12} = (12 - 0 + 1) \left(\frac{u_0 + u_{12}}{2} \right) = (13) \left(\frac{u_0 + u_{12}}{2} \right)$$

$$S' = u_5 + u_6 + \dots + u_{15} = (15 - 5 + 1) \left(\frac{u_5 + u_{15}}{2} \right) = (11) \left(\frac{u_5 + u_{15}}{2} \right)$$

خاصية 3

إذا كانت الأعداد a ، b و c بهذا الترتيب حدودا متتابعة من متتالية حسابية عندئذ يكون $b = \frac{a + c}{2}$
 فالعدد b هو الوسط الحسابي للعددين a و c
 إذن a ، b و c تشكل حدود متتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $a + c = 2b$.

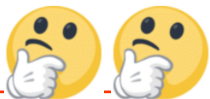


مثال (3)

u_1 ، u_2 و u_3 حدودا متتابعة من متتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $u_1 + u_3 = 2u_2$

إتجاه تغير متتالية حسابية

- (u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ ، حدها الأول u_0 وأساسها r .
- لدينا من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = r$ ، ومنه :
- إذا كان r سالبا تماما ($r < 0$) فإن المتتالية متناقصة تماما .
- إذا كان موجبا تماما ($r > 0$) فإن المتتالية متزايدة تماما .
- إذا كان r معدوما ($r = 0$) فإن المتتالية ثابتة .



تطبيق

لتكن (u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كيلي : $u_n = 2n - 7$

1 أحسب الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 .

2 أثبت أن (u_n) متتالية حسابية وإستنتج إتجاه تغيرها .

3 أحسب المجموع :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{11}$$

4 أحسب المجموع $S = u_3 + u_4 + \dots + u_{10}$



تطبيق

a ، b ، c ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية حسابية متزايدة أساسها r حيث : $a + b + c = 9$

1 • أحسب b ثم أكتب a و c بدلالة r .

• علما أن $a \times c = -16$ ، عين الأساس r ثم إستنتج a و c

2 (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = -2$ وأساسها 5 .

• عبر عن الحد العام u_n بدلالة n

• أحسب u_{15} ثم إستنتج المجموع : $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15}$

3 (v_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بالعلاقة : $8v_n - u_n = 0$

• أحسب المجموع : $S' = v_0 + v_1 + \dots + v_{15}$

ملحوظات حول سير الدرس

.....